CENTRO UNIVERSITÁRIO AFYA MACEIÓ

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Lívia da Silva Teixeira de Barros — Matrícula: 2653161

Davi Cavalcante França — Matrícula: 2671244

Tayna Santos Santana Gonzáles — Matrícula: 2636576

Josué dos Santos Lourenço — Matrícula: 2628200

MACEIÓ

2026

Lívia da Silva Teixeira de Barros
Davi Cavalcante França
Tayna Santos Santana Gonzáles
Josué dos Santos Lourenço

PROJETO DE GESTÃO EMPRESARIAL: SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE ESTOQUE

Trabalho acadêmico apresentado como exigência parcial da disciplina de Engenharia de Software, do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário Afya Maceió, sob orientação do Prof. Me. Ícaro Santos Ferreira.

MACEIÓ
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....4
2 OBJETIVO GERAL.....6
3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....6
REFERÊNCIAS.....7

1 INTRODUÇÃO

O controle de estoque é uma atividade importante para empresas e microempresas, pois permite acompanhar a quantidade de produtos disponíveis e auxiliar no planejamento de novas compras. A falta de produtos pode prejudicar o atendimento aos clientes, enquanto o excesso pode gerar estoque parado e desperdício de recursos financeiros. Trata-se de um dos setores mais sensíveis da operação comercial, uma vez que impacta diretamente o fluxo de caixa, a satisfação do cliente e a competitividade do negócio perante a concorrência.

Segundo Moser e Gonçalves (2019), um controle de estoque eficiente é decisivo para que empresas comerciais, como os supermercados, evitem a falta ou o excesso de mercadorias e se mantenham competitivas no mercado, reduzindo custos operacionais e melhorando o aproveitamento dos recursos disponíveis. As autoras destacam ainda que a ausência de treinamento adequado dos colaboradores responsáveis pelo estoque, somada à falta de um controle estruturado, costuma estar na origem de perdas financeiras significativas, avarias de produtos e compras desnecessárias.

Esse cenário é ainda mais delicado no caso das micro e pequenas empresas, que geralmente não possuem departamentos especializados em logística ou tecnologia da informação e, por isso, tendem a realizar o controle de estoque de forma manual, por meio de planilhas ou até mesmo de anotações físicas. Essa prática, embora comum, aumenta a probabilidade de erros humanos, dificulta a rastreabilidade das movimentações de entrada e saída de produtos e compromete a tomada de decisão em tempo hábil, especialmente diante de variações inesperadas na demanda.

Diante desse contexto, a adoção de soluções tecnológicas voltadas à gestão de estoque tem se mostrado uma alternativa viável para reduzir falhas operacionais e aumentar a eficiência dos processos internos. Sistemas informatizados permitem centralizar as informações sobre os produtos, automatizar o registro de movimentações e gerar relatórios que auxiliam os gestores a identificar, com mais precisão, quais itens necessitam de reposição e quais apresentam baixo giro, evitando tanto a ruptura quanto o excesso de mercadorias em estoque.

Nesse sentido, o desenvolvimento de um sistema de gestão e controle de estoque busca auxiliar as empresas na organização e no acompanhamento de seus produtos. A proposta consiste em desenvolver uma solução capaz de facilitar o gerenciamento do estoque, contribuindo para a identificação da necessidade de reposição e para a redução de desperdícios. Pretende-se, com isso, oferecer uma ferramenta acessível, de fácil utilização, que possa ser

adaptada à realidade de diferentes portes e segmentos de negócio, sem exigir conhecimentos técnicos avançados por parte dos usuários.

O sistema também contará com uma simulação de demanda baseada em dados anteriores, permitindo auxiliar na estimativa da necessidade futura de determinados produtos. Essa funcionalidade utiliza o histórico de vendas e de movimentação de mercadorias para projetar tendências de consumo, possibilitando que o gestor antecipe períodos de maior ou menor procura, como datas sazonais ou promocionais, e planeje suas compras de forma mais assertiva. Dessa forma, a ferramenta poderá contribuir para uma tomada de decisão mais adequada em relação à reposição de mercadorias, buscando equilibrar a disponibilidade dos produtos e evitar compras desnecessárias.

Além dos benefícios operacionais, espera-se que o sistema proporcione ganhos financeiros indiretos, uma vez que a redução de desperdícios e de compras desnecessárias impacta positivamente o capital de giro da empresa. Da mesma forma, a diminuição da ruptura de estoque contribui para a fidelização dos clientes, que passam a encontrar os produtos desejados com maior regularidade, fortalecendo a relação de confiança entre o consumidor e o estabelecimento.

A relevância do projeto está relacionada à possibilidade de utilizar a tecnologia para melhorar processos de gerenciamento empresarial, proporcionando às empresas e microempresas uma ferramenta que auxilie na organização do estoque, na prevenção da falta de produtos e na redução de desperdícios. Assim, o presente trabalho busca não apenas propor uma solução tecnológica, mas também refletir sobre a importância da gestão de estoque como elemento estratégico para a sustentabilidade e o crescimento dos pequenos e médios negócios.

2 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema de gestão e controle de estoque para empresas e microempresas, com foco na centralização das informações de movimentação de mercadorias, na organização e no acompanhamento em tempo real dos produtos disponíveis, na geração de alertas de reposição, na integração do histórico de vendas a uma funcionalidade de simulação de demanda e na escalabilidade da ferramenta para diferentes portes e segmentos de negócio, como supermercados, lojas de varejo e pequenos comércios em geral, de modo acessível, prático e independente de conhecimento técnico avançado por parte do usuário.

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Organizar e facilitar o acompanhamento dos produtos disponíveis em estoque;

b) Auxiliar na identificação da necessidade de reposição de produtos, evitando sua falta;

c) Reduzir desperdícios relacionados ao excesso de produtos e à manutenção de estoque parado;

d) Utilizar dados de demanda para realizar simulações que auxiliem no planejamento da reposição de mercadorias.

REFERÊNCIAS

MOSER, Fabiana; GONÇALVES, José Correia. A importância da gestão de estoque em um supermercado. Lages: Centro Universitário UNIFACVEST, 2019. Disponível em: https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/01f8a-moser,fabiana.-a-importancia-da-gestao-de-estoque-em-um-supermercado.-tcc-ii,-2019_2..pdf. Acesso em: 12 set. 2026.